

# Informe Café → Azul — copia fiel (sin suavizar)

Generado: 2026-07-31 08:44 UTC

PDF: INFORME\_COPIA\_AZUL\_FIEL.pdf

Repasada general (evidencia = 16 parejas AAC / 32 M4A):

- Separación nivel vs timbre: gain  $\approx -12$  dB (consenso V12/V15/V17/V4.1)
- EQ operativa: v17\_v15w\_weighted\_all
- Gain operativa: -11.995 dB
- Hold-out crítico 0.5–8 kHz: 4.132 dB
- Sin suavizado regional ni contracción EQ×reliability

Qué hacemos mejor que V4.1: DPSS, F0 refine, matching acústico, offsets estimados, repro bit-idéntica, métrica render Café+EQ vs Azul.

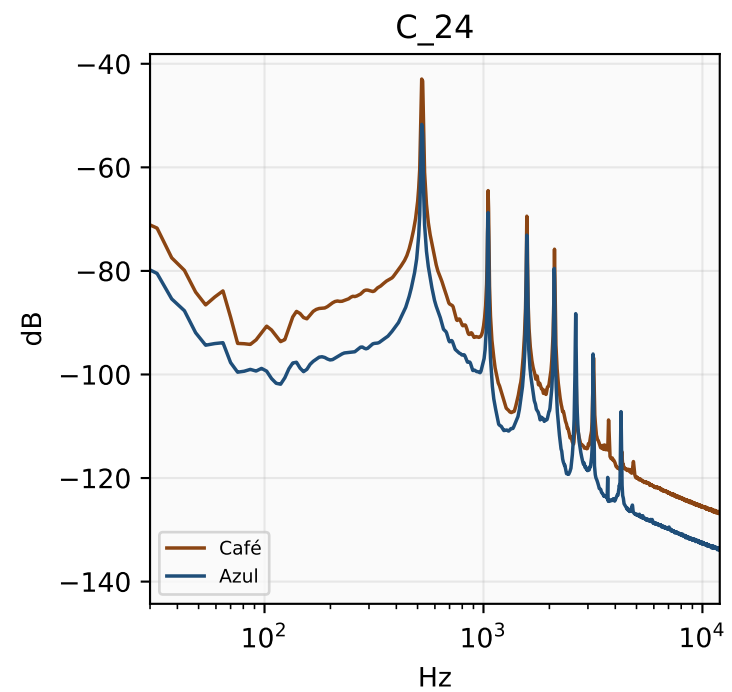
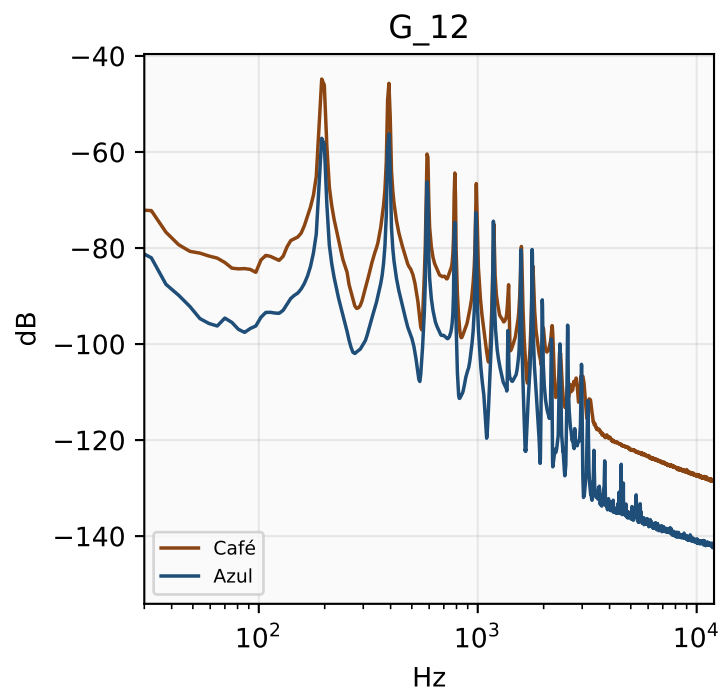
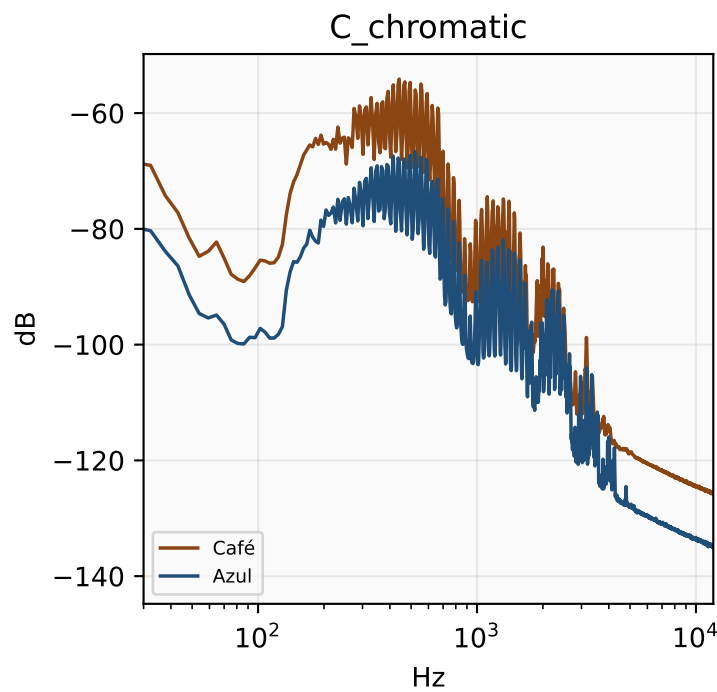
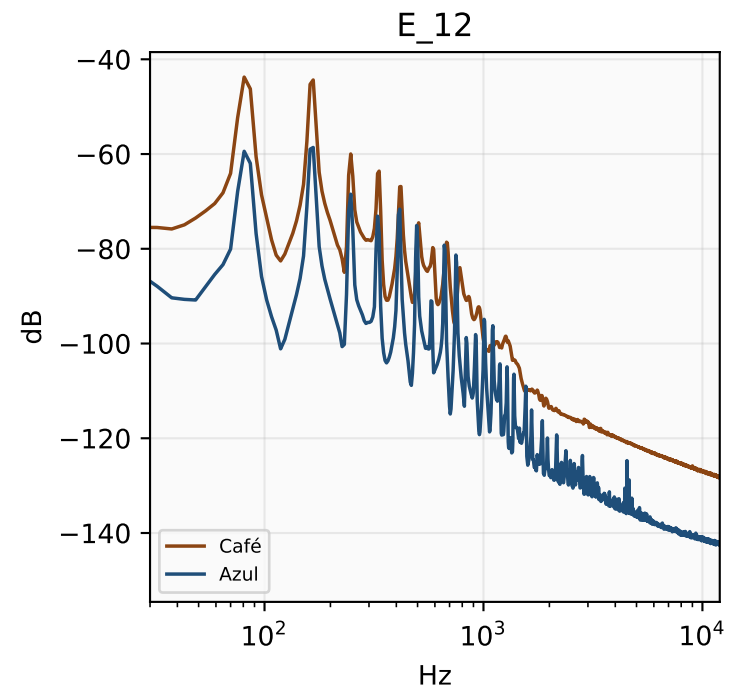
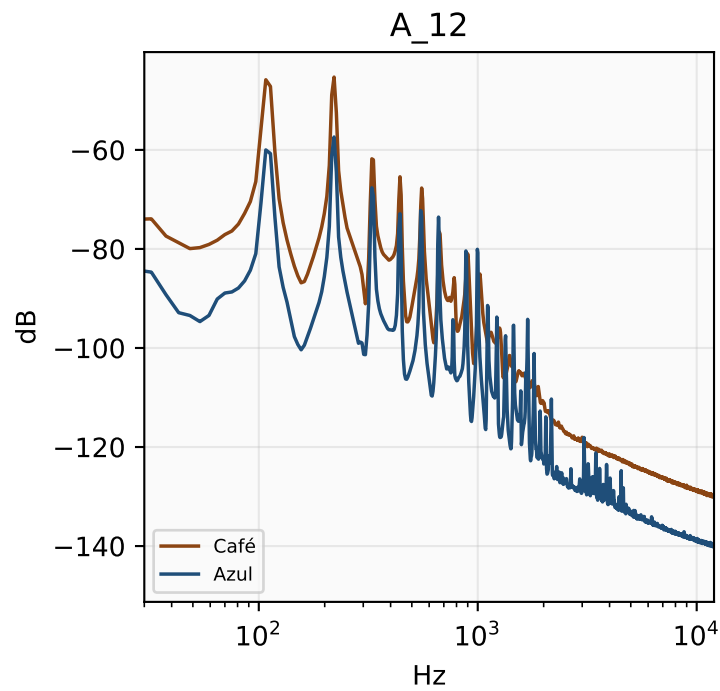
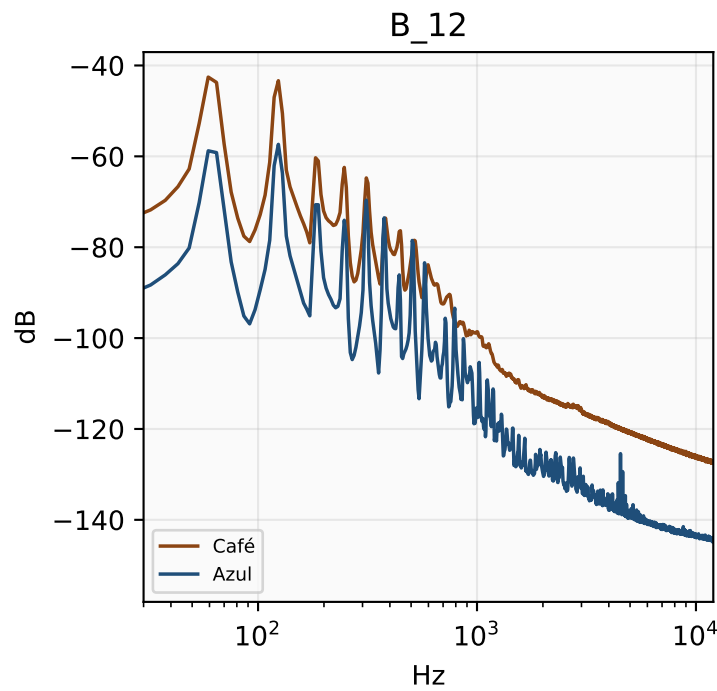
Qué adoptamos de V4.1 para fidelidad: pesos SNR/ciclos/AAC, pair-first, confianza de alineación, repetibilidad de fase, neutralidad energética.

Qué NO adoptamos como EQ principal: smooth held-out, EQ×fiabilidad, multiplicadores físicos fijos 0.62/0.55/0.85.

Contenido:

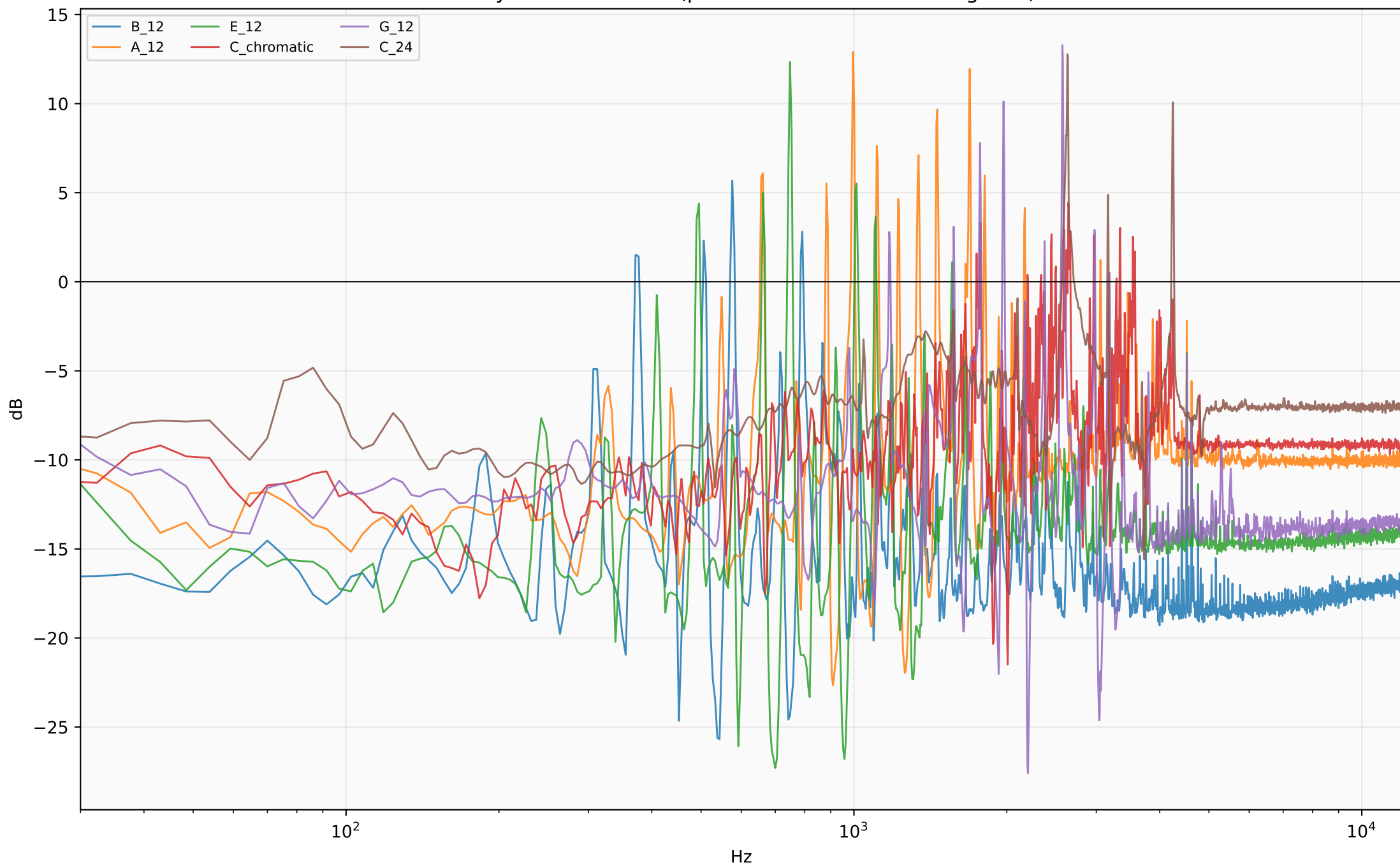
- 1) Espectros Café vs Azul (pares representativos)
- 2) EQ operativa + total con gain
- 3) Todas las curvas de transferencia (V10.2...V17)
- 4) Curvas por fase (ataque/sustain/cuerpo)
- 5) Café+EQ vs Azul (fidelidad de copia)

# 1. Espectros Café vs Azul (Welch, frames activos)



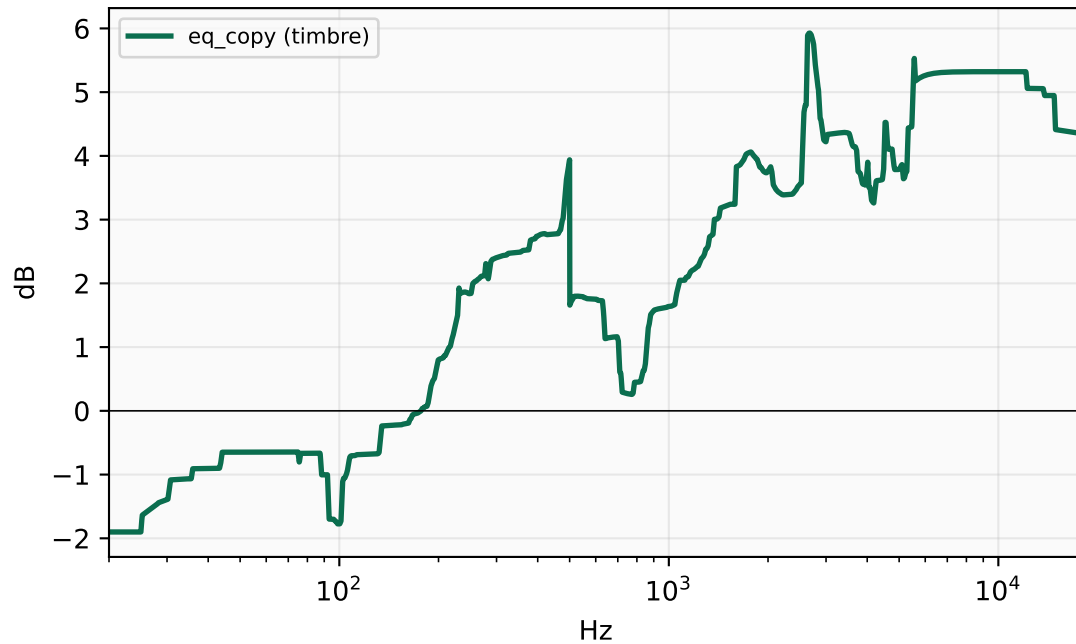
## 1b. Diferencia espectral Azul – Café (por pareja, sin EQ)

Incluye nivel + timbre (por eso  $\sim -12$  dB de offset global)

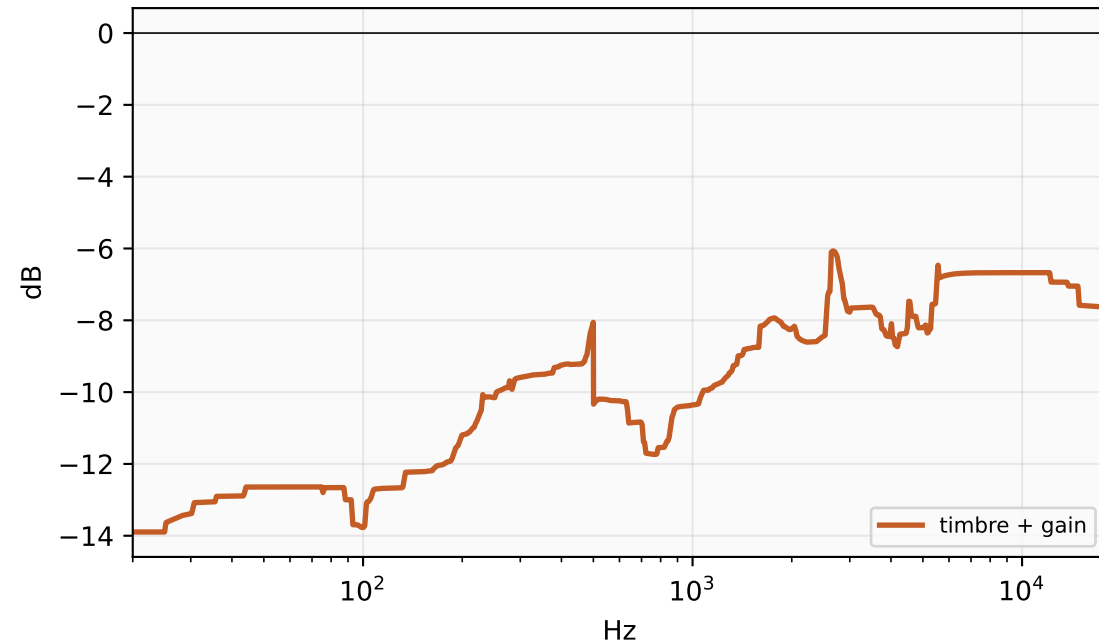


## 2. EQ operativa fiel — v17\_v15w\_weighted\_all (gain -11.99 dB)

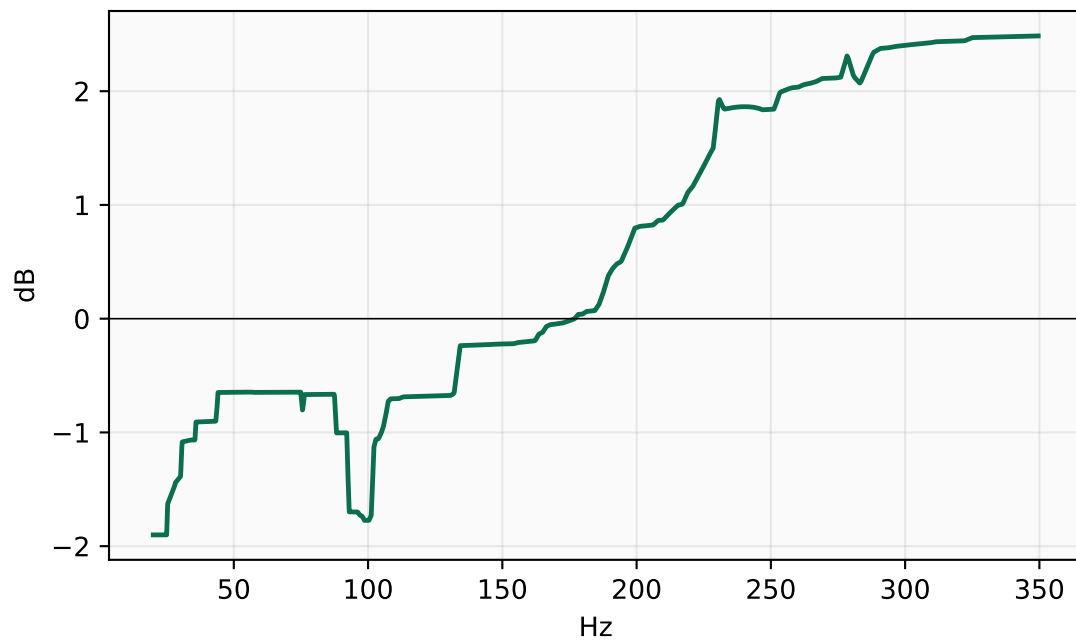
Timbre (sin gain)



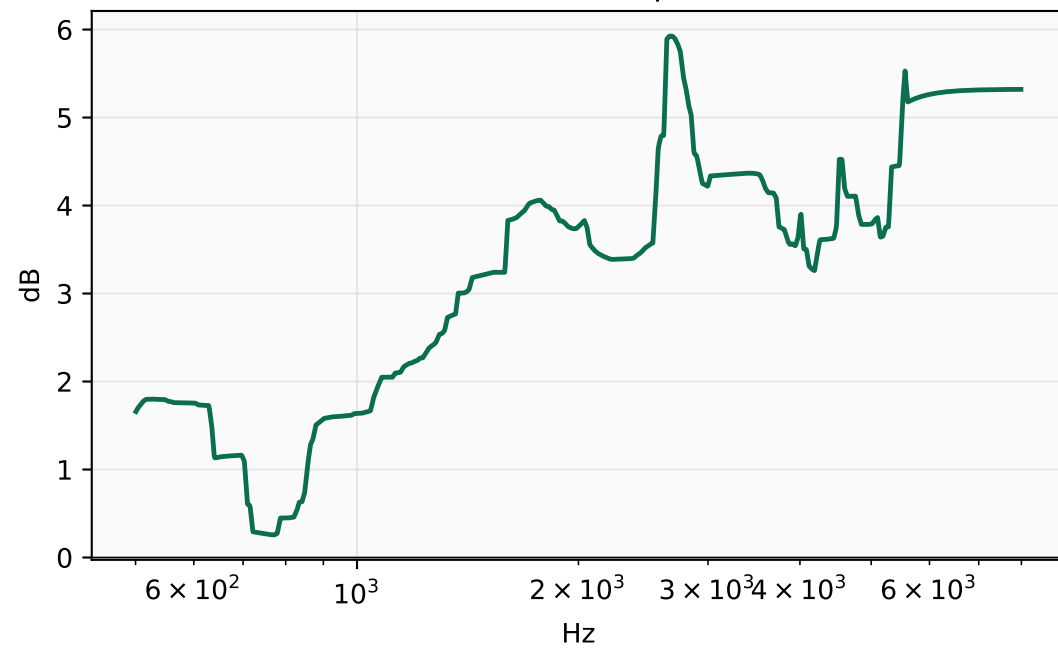
Total a aplicar al Café



Zoom  $\leq 350$  Hz

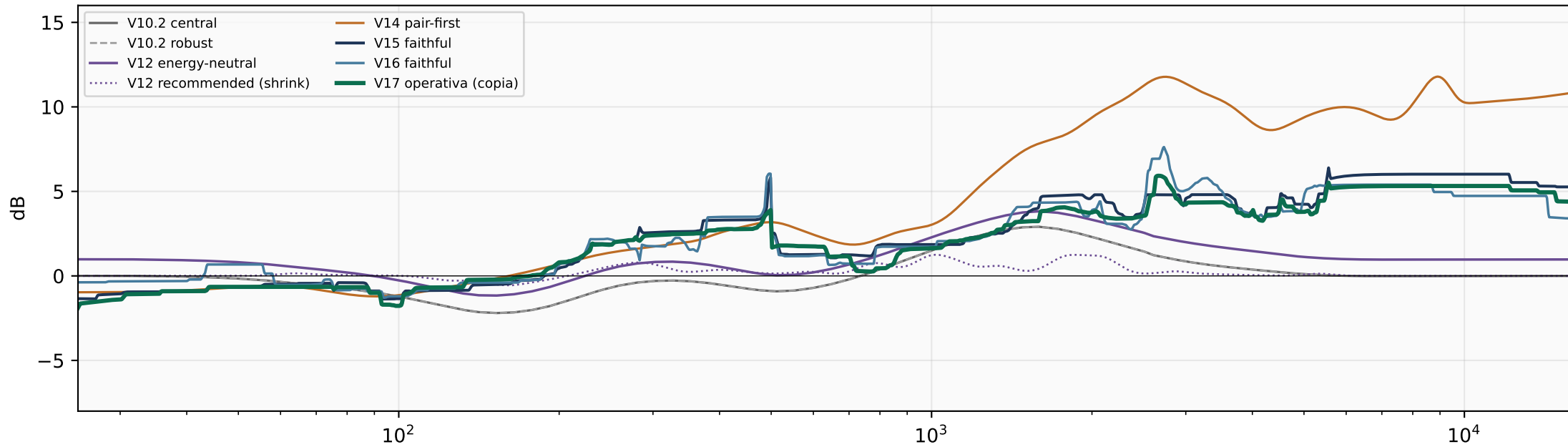


Zoom 0.5–8 kHz (copia crítica)

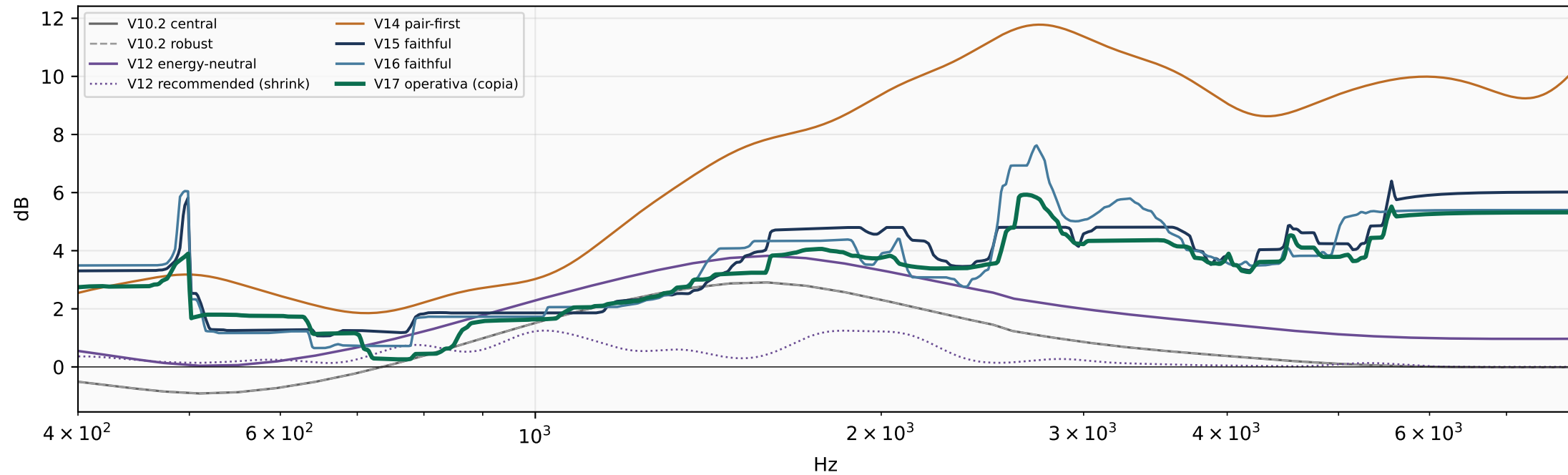


### 3. Todas las curvas de transferencia Café → Azul

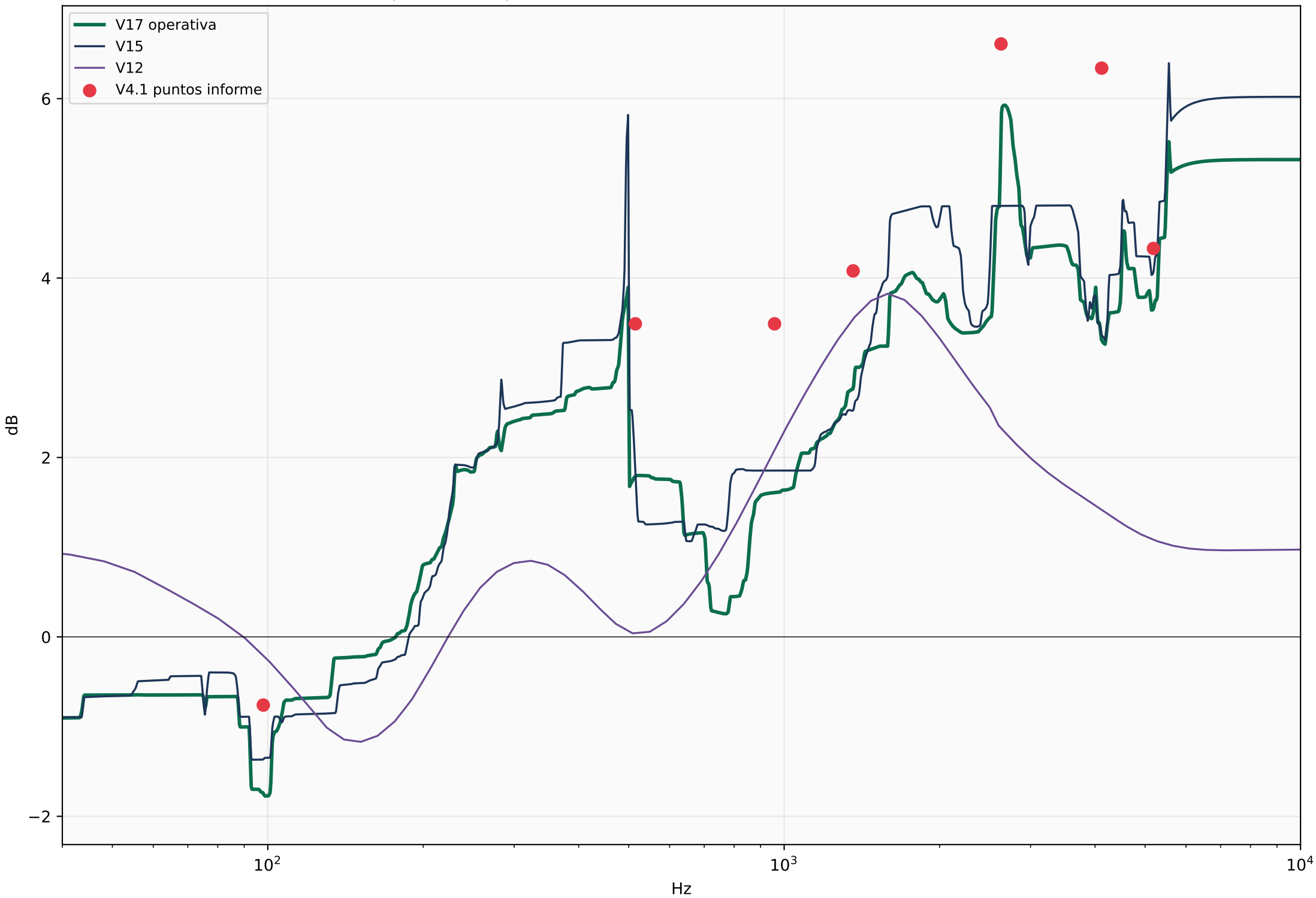
Comparación completa (timbre, sin gain global)



Zoom presencia / medios (0.4–8 kHz)

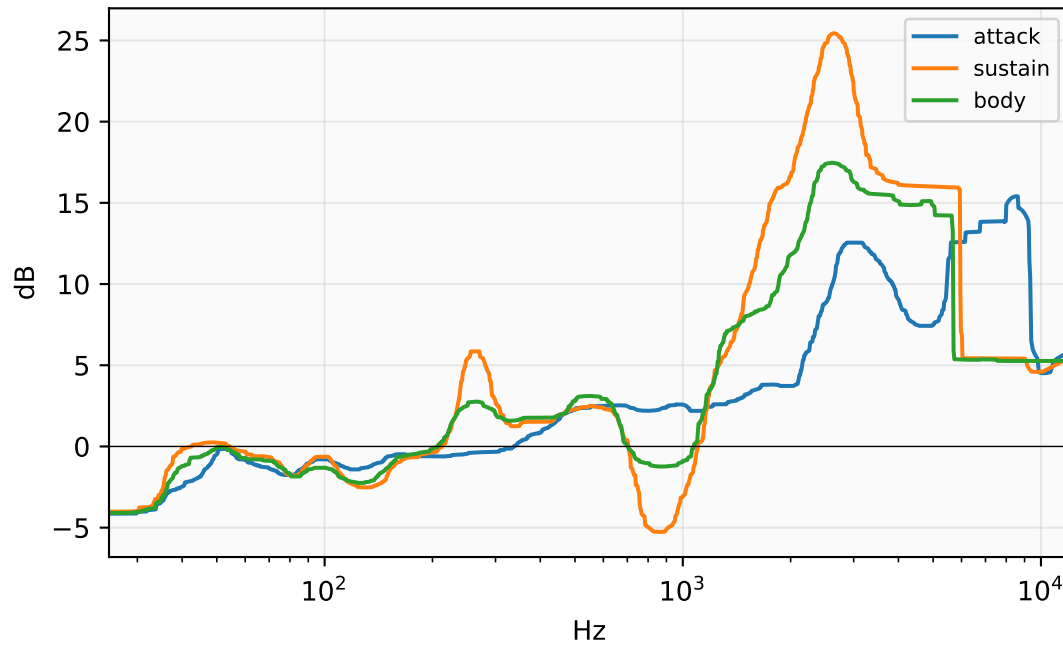


3b. Operativa vs puntos V4.1 (referencia analítica, no verdad absoluta)



## 4. Curvas por fase temporal (V13)

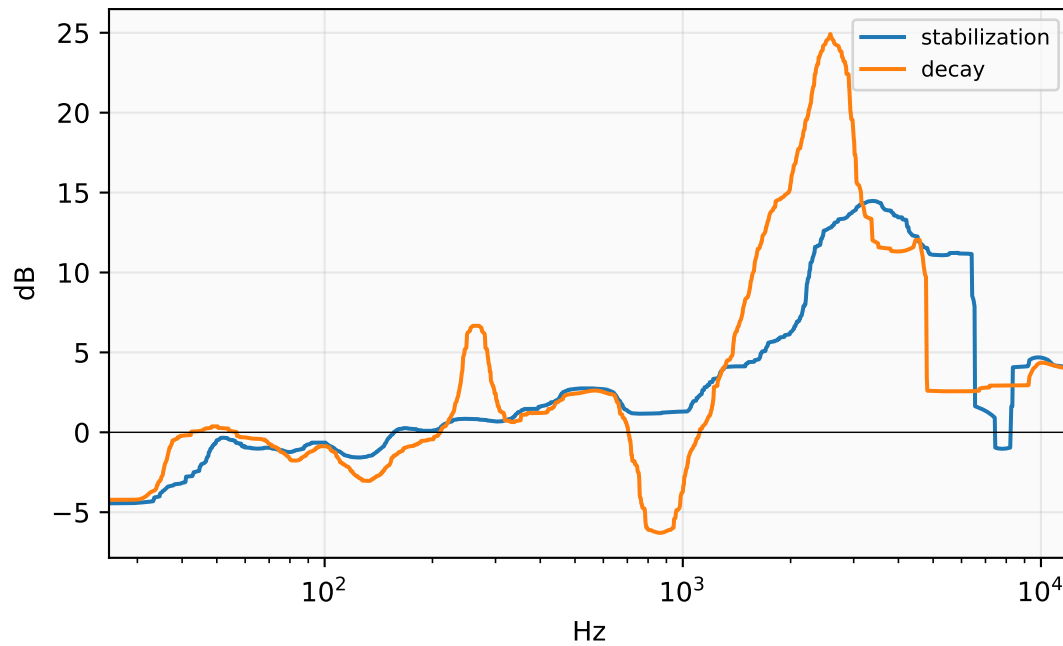
Ataque / sustain / cuerpo



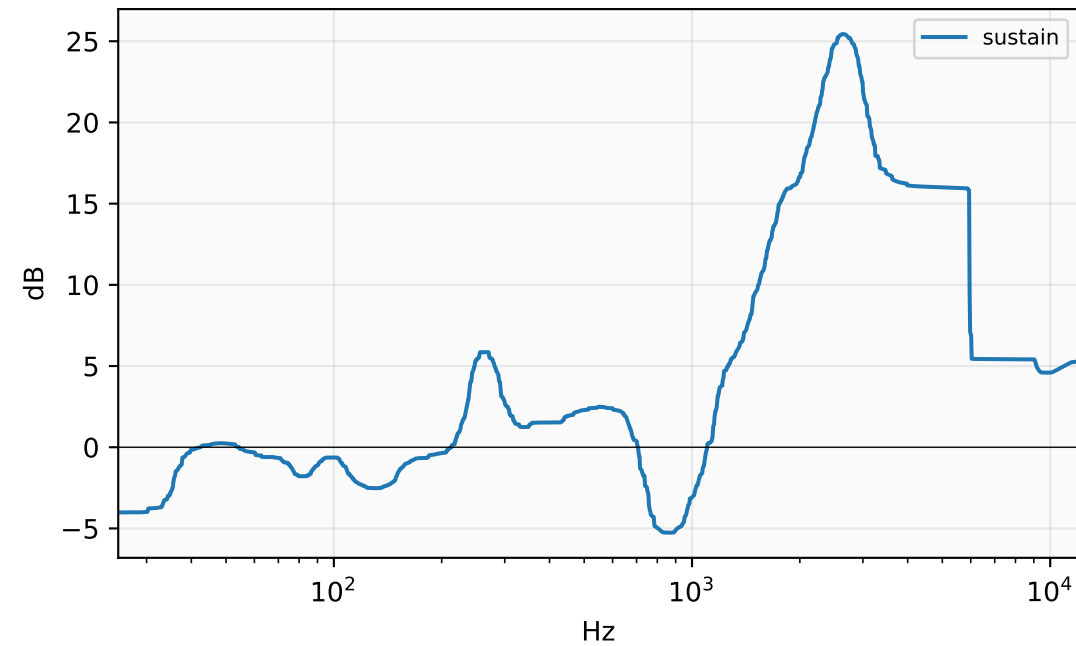
Ataque – cuerpo



Estabilización / decay

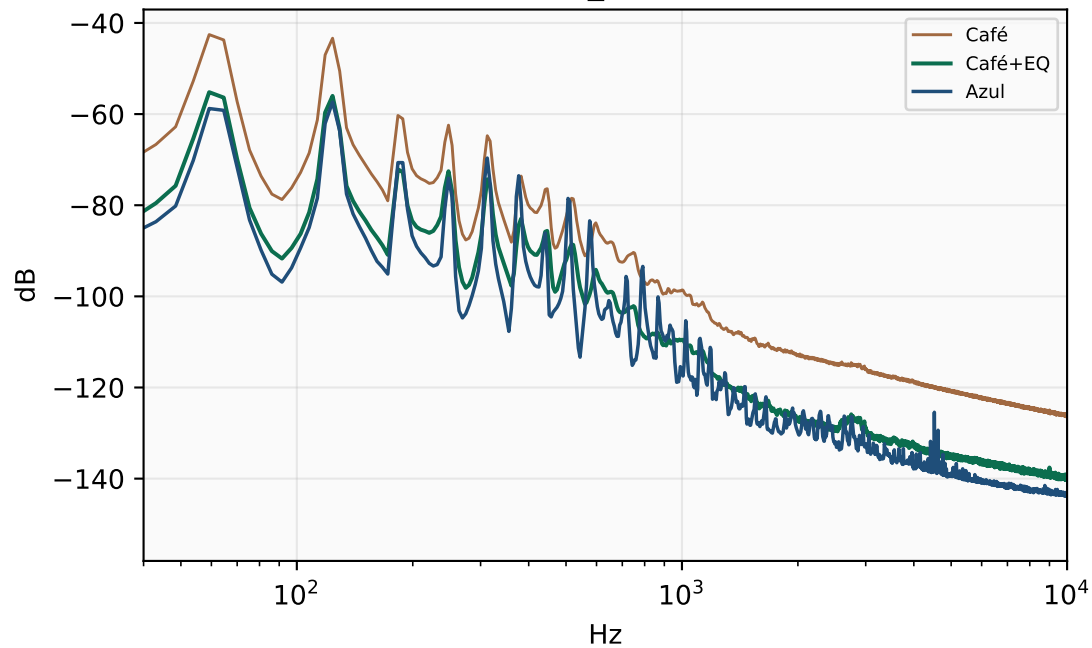


Sustain (detalle)

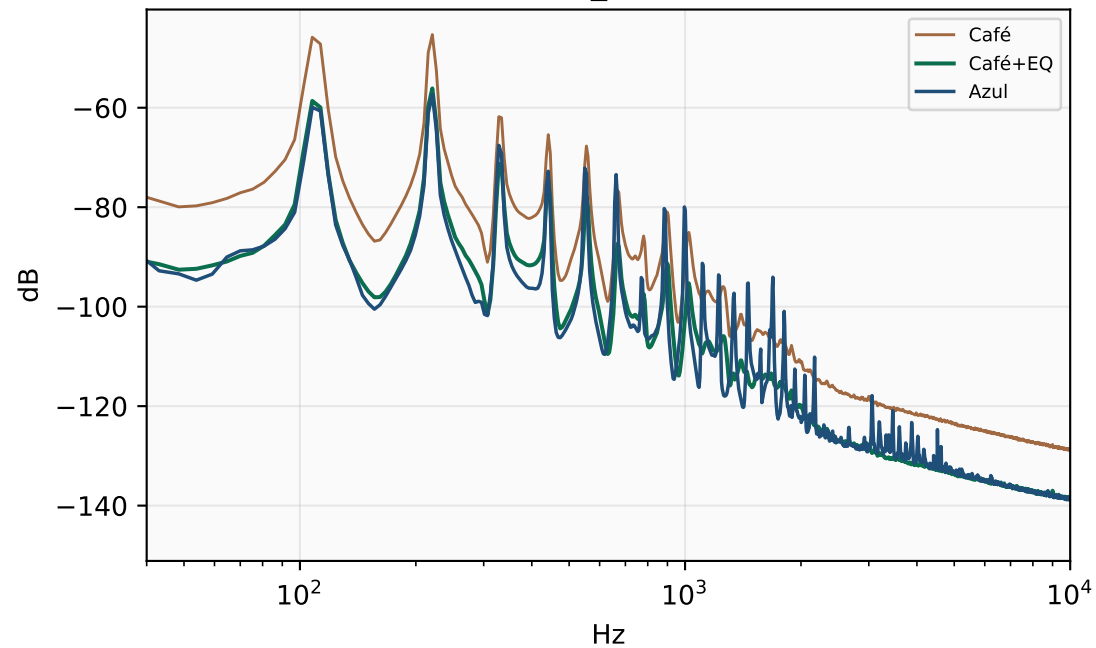


## 5. Fidelidad de copia: Café → (+EQ+gain -11.99 dB) vs Azul

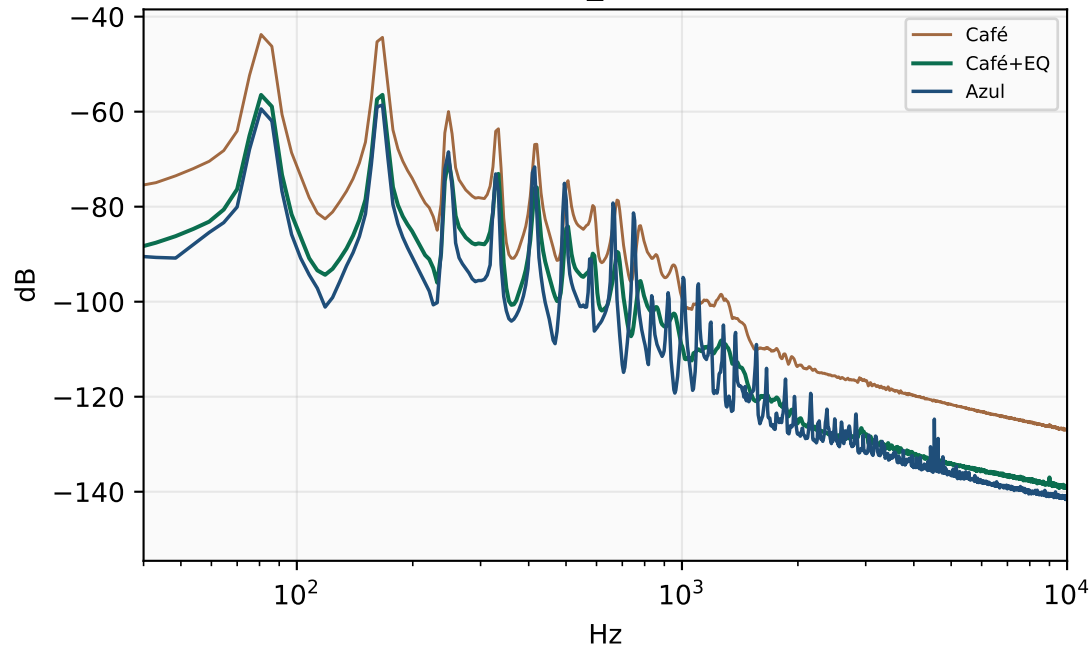
B\_12



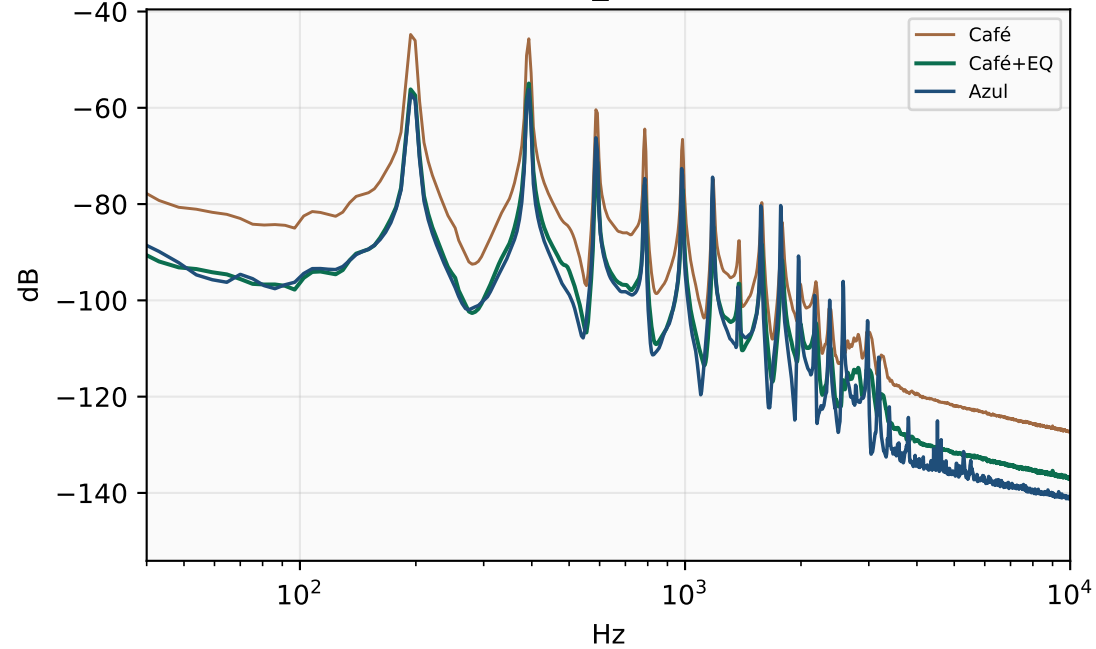
A\_12



E\_12



G\_12

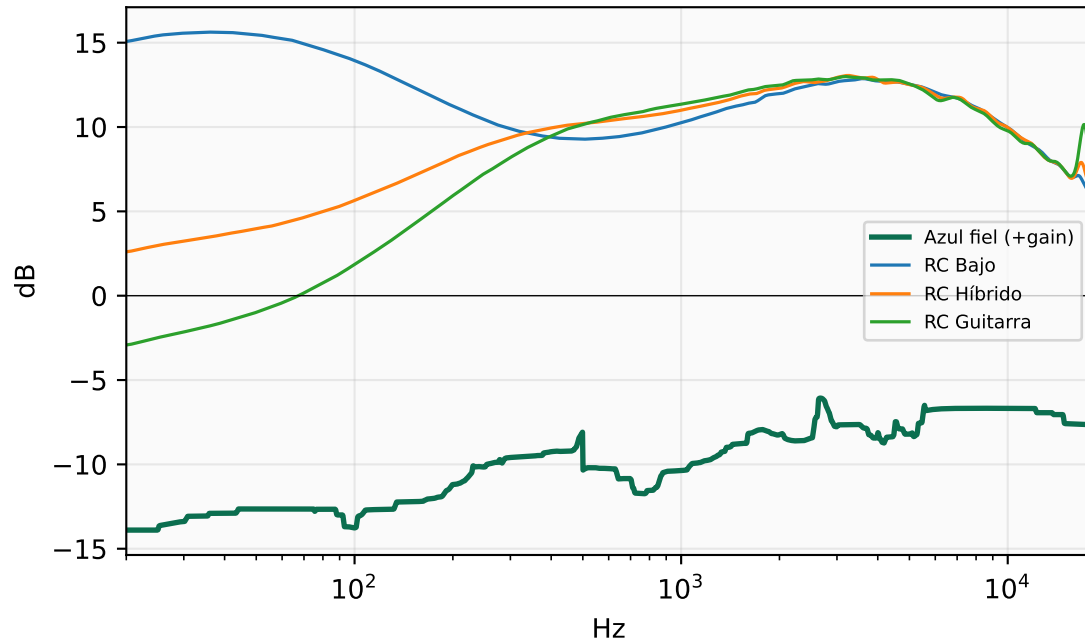


5b. Ranking hold-out (V17)

|     |                                   |                          |              |                |         |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------|
|     | variant                           | holdout_critical_rmse_db | bias_2k4k_db | presence_scale | gain_db |
|     | v15_faithful_recal                | 4.131                    | 0.691        | 0.420          | -11.787 |
|     | v15_faithful_published            | 4.131                    | 0.691        |                | -11.787 |
|     | v17_v15w_weighted_all             | 4.132                    | 0.355        | 0.380          | -11.995 |
|     | v17_v15w_weighted_fretted         | 4.132                    | 0.355        | 0.380          | -11.995 |
| v17 | v17_v15w_weighted_fretted_nochord | 4.132                    | 0.355        | 0.380          | -11.995 |
|     | v16_faithful                      | 4.320                    | 0.780        |                | -12.072 |
|     | v17_v15w_flat_all                 | 4.658                    | 0.295        | 0.420          | -11.871 |
|     | v17_dm_weighted_all               | 4.743                    | 0.083        | 0.340          | -12.208 |

## 6. RC + EQ fiel Azul (gain -11.99 dB)

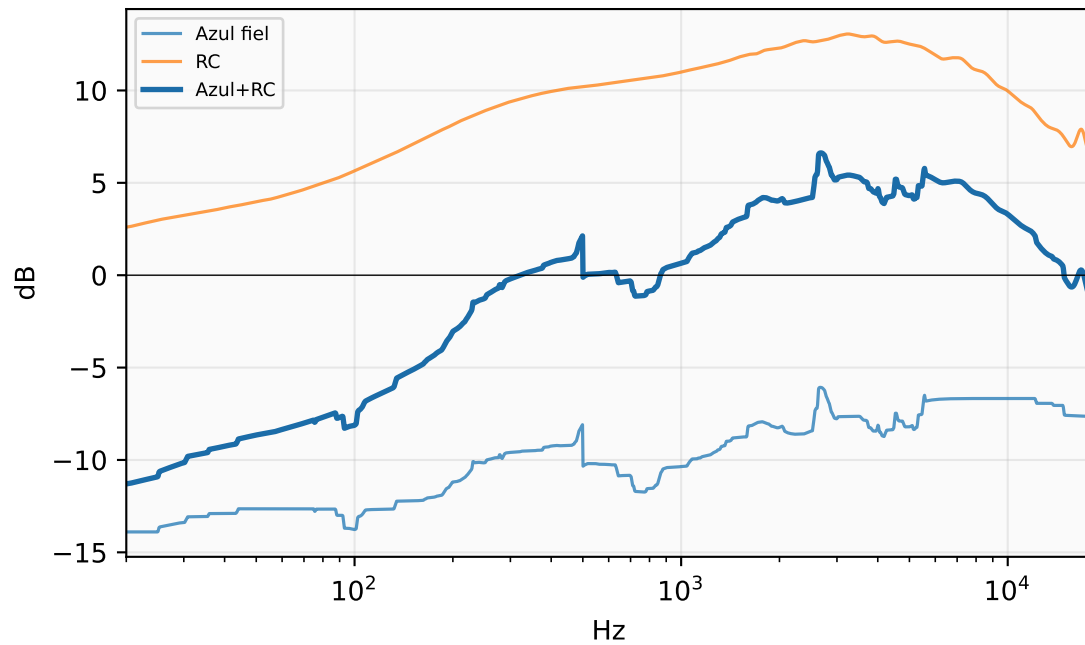
Componentes



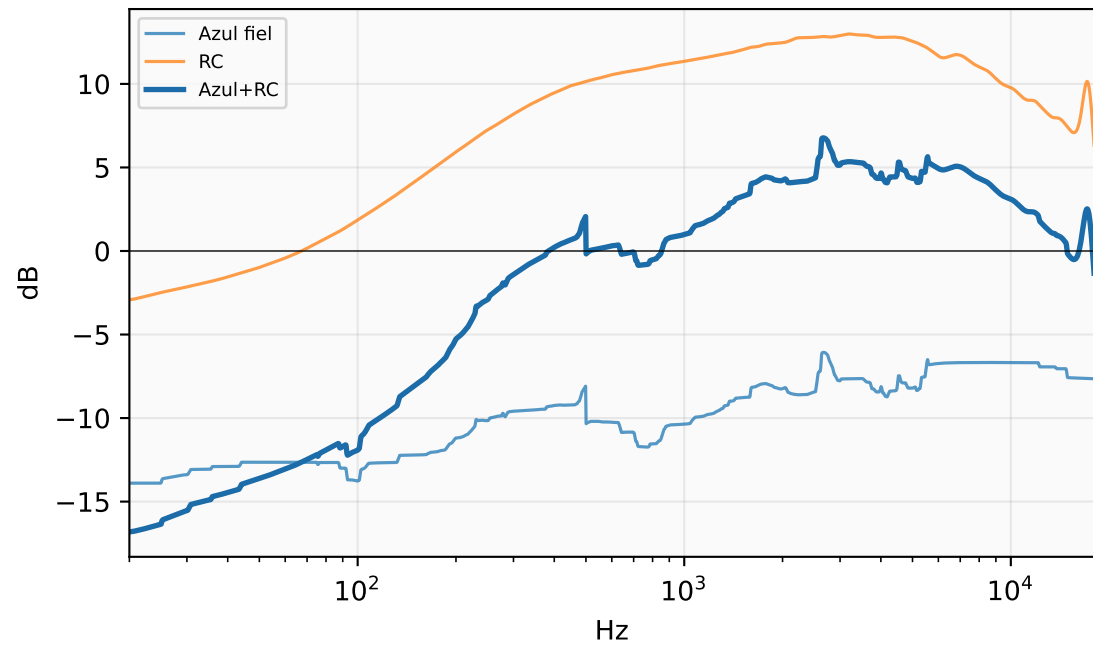
Composición Bajo



Composición Híbrido



Composición Guitarra



## 7. Cierre — estado de la copia Azul

EQ operativa: v17\_v15w\_weighted\_all

Gain: -11.995 dB (reducir el Café)

Smoothing: none

Puntos de la curva operativa:

98 Hz → -1.74 dB

515 Hz → +1.79 dB

958 Hz → +1.61 dB

1360 Hz → +2.77 dB

2630 Hz → +5.64 dB

4120 Hz → +3.31 dB

5190 Hz → +3.66 dB

Archivos clave:

- CURVA\_COPIA\_OPERATIVA.csv / GAIN\_COPIA\_OPERATIVA.csv
- FIDELIDAD\_SIN\_SUAVIZAR.md / MAPA\_METODOLOGICO\_V41\_ULTRAPROFUNDO.md
- Audios: renders/FIDELIDAD\_V17/ESTEREO\_L\_COPIA\_OPERATIVA\_R\_AZUL.flac

Límite actual: 16 parejas AAC. V18 (phase-first, event-conf) no mejoró el hold-out. El siguiente salto real es nueva evidencia (WAV/DI), no más agregadores sobre los mismos M4A.

Presets MOOER Azul+RC: no regenerados aquí (presencia aún frágil).

Este PDF documenta la EQ fiel y todas las curvas Café/Azul.